Finanzas
Unidad III – Matemáticas Financieras

Profesor: Andrés Cabrera M.

En esta sesión…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

El día de hoy nos enfocaremos en:

► **Matemáticas Financieras: "Valor del dinero en el tiempo"**

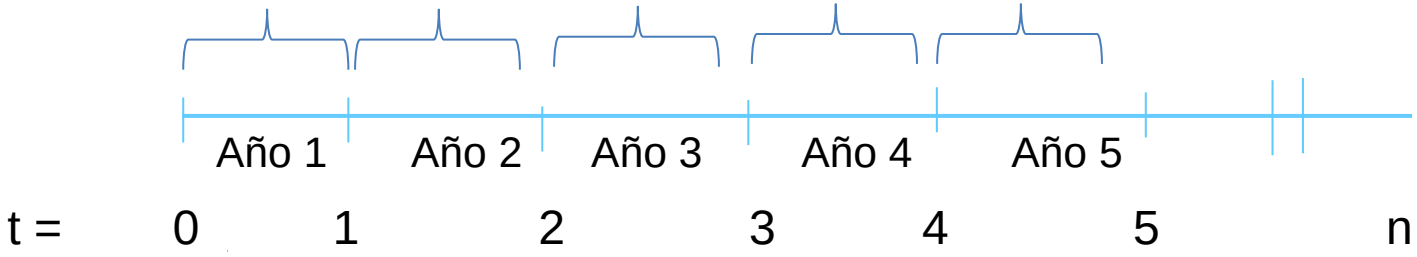
- Valor Presente y Valor Futuro
- Valor Presente: Como comentamos la clase pasada, no es lo mismo $100 hoy que recibirlos en un período futuro.
- ¿Cuánto valen hoy esos $100 que se recibirán en el futuro? ¿Cuánto valen hoy determinados flujos futuros que se recibirán en distintas fechas futuras por un determinado tiempo?
  - Perpetuidades, Anualidades
  - ¿Y si las mismas consideran flujos futuros que crecen en el tiempo?
- Tasa Efectiva versus Tasa Simple
- Tasa nominal versus Tasa real

En esta sesión…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- **Comentario previo en línea con "intuición" de la clase pasada…**
  - ¿A qué tasa descontaremos los flujos futuros?
    - De la "intuición" de la clase pasada, concluimos que la tasa relevante para descontar depende del riesgo asociado.
    - Si existe riesgo en los flujos futuros no hace sentido "descontar" a la tasa libre de riesgo.
    - Frente a flujos riesgosos, se requiere una tasa más alta en línea con un "rendimiento esperado" que sea "justo" para el riesgo asumido.
    - En Finanzas II estudiaremos algunos modelos que buscan determinar la tasa relevante en casos "con incertidumbre/riesgo".
    - En este curso, asumiremos que los flujos son certeros (no existe incertidumbre) y en caso que exista incertidumbre, la tasa relevante/tasa de descuento será entregada como un dato.

Nomenclatura para definir el tiempo…



- Lo más común es que la tasa de descuento se exprese por año.
- Asumiremos años de 12 meses y meses de 30 días (360 días por año).

Valor Futuro: Ejemplo Caso un Período…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

► **Si usted invirtiese $10.000 a una tasa de interés de 5% anual. Al cabo de un año su inversión tendría un valor de…**

►…$10.500

- $500 serían intereses ($10.000 × 0,05)
- $10.000 sería el pago del capital ($10.000 × 1)
- $10.500 sería el total.
- Éste se puede calcular como:$10.500 = $10.000×(1+0,05).

El monto total de la inversión al final del período se denomina Valor Futuro (FV por sus siglas en inglés).

Fórmula Valor Futuro Caso un Período…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

► En el caso de un período, la fórmula de valor futuro (FV por sus siglas en inglés) se puede definir como:

$$\boxed{FV = C0 \times (1 + r)}$$

- *Donde C0 es el flujo hoy ("inicio del período 1/final año 0" o T=0)*
- *r es la tasa de interés apropiada/relevante.*
- *Notar que al cumplir un año la inversión, en T=1, se paga el interés*

Valor Presente: Ejemplo Caso un Período…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

► **Si a usted le prometen $10.000 en un año más cuando las tasas de interés están al 5%, su inversión en pesos de hoy vale…**

►… $9.523,81

$$\$9.523{,}81 = \frac{\$10.000}{1{,}05}$$

El monto que una persona tendría que tener hoy para poder cumplir con el compromiso de $10,000 en un año más se denomina Valor Presente (PV por sus siglas en inglés).

Notar que $10.000 = $9.523,81×(1,05).

Fórmula Valor Presente Caso un Período…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

► En el caso de un período, la fórmula de valor presente (PV por sus siglas en inglés) se puede definir como:

$$PV = \frac{C_1}{1+r}$$

- *Donde C1 es el flujo de caja al final del período*
- *r es la tasa de interés apropiada/relevante.*

Valor Presente Neto: Caso un Período…

El Valor presente neto (VPN ó NPV por sus siglas en inglés) de una inversión es el valor presente de los flujos futuros de caja, menos el costo de la inversión.

Ejemplo Caso un Período…

► Asuma que una inversión que promete pagar $10.000 en un año, se vende por $9.500. Si la tasa de interés relevante para usted es de 5% anual, ¿Debería comprar?

$$NPV = -\$9.500 + \frac{\$10.000}{1{,}05}$$

$$NPV = -\$9.500 + \$9.523{,}81$$

$$NPV = \$23{,}81$$

¡Sí compra, se crea valor!

Fórmula Valor Futuro: Caso Varios Períodos

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

► La fórmula general para el valor futuro de una inversión mantenida por más de un período se puede expresar como:

$$\boxed{FV = C_0 \times (1 + r)^T}$$

- *Donde C0 es el flujo hoy ("inicio del período 1/final año 0" o T=0)*
- *r es la tasa de interés apropiada/relevante.*
- *T* es el número de períodos que se mantiene la inversión.

Valor Futuro: Ejemplo Caso Varios Períodos

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Suponga que el Sr. Ritter invirtió en la oferta pública inicial de la empresa Modigliani. Modigliani actualmente paga un dividendo de $1,10, el cual se espera que crezca a una tasa de 40% anual en los próximos cinco años. ¿Cuánto será el dividendo en 5 años?

$$FV = C0 \times (1 + r)^T$$

$$\$5{,}92 = \$1{,}10 \times (1{,}40)^5$$

Valor Futuro y Composición…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

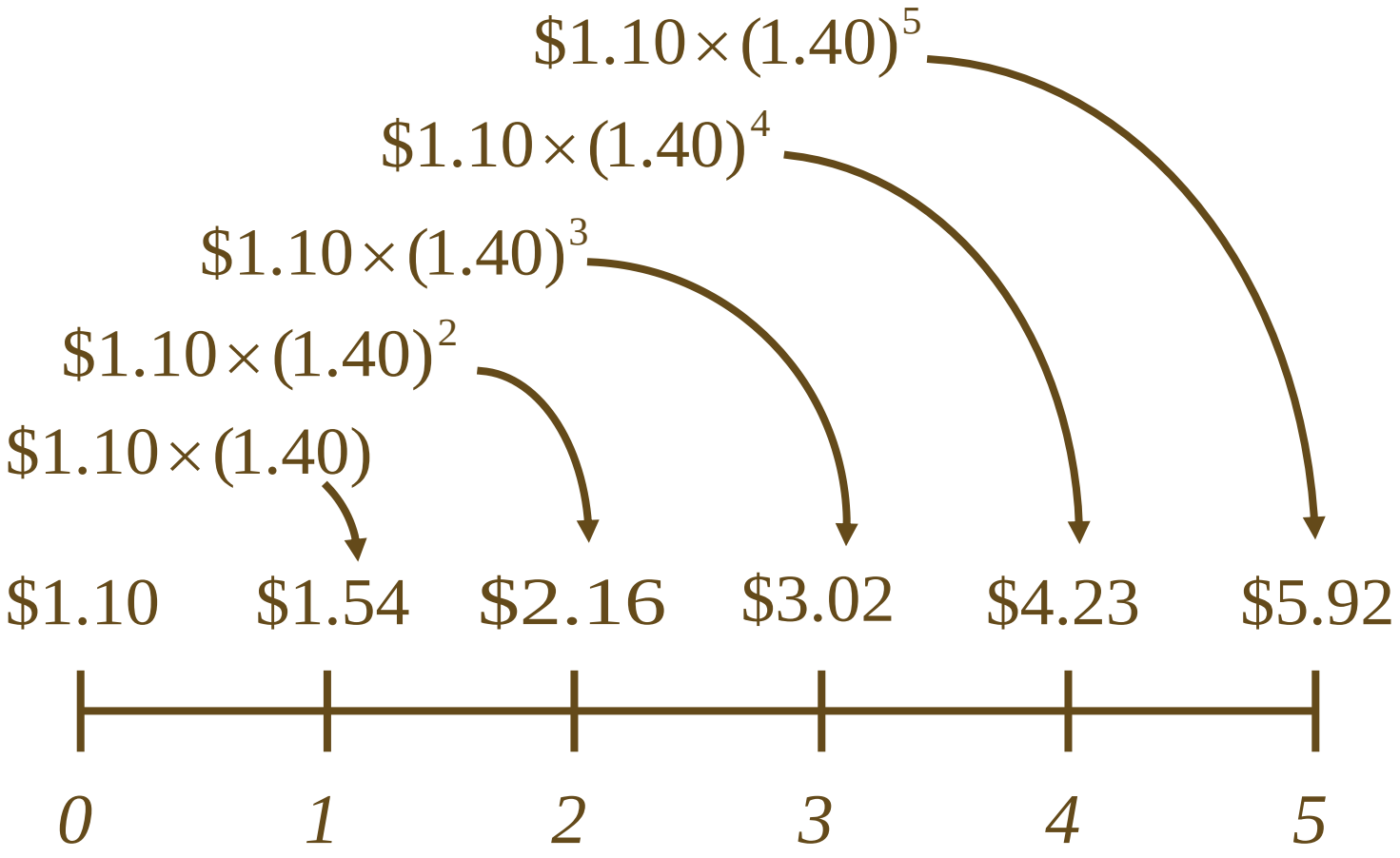
► Notar que el dividendo en 5 años, $5,92, es considerablemente mayor que la suma del dividendo inicial más 5 incrementos iguales…

$$\$5{,}92 > \$1{,}10 + 5\times[\$1{,}10\times 0{,}40] = \$3{,}30$$

►Este es el efecto de “componer”, que significa que **se está reinvirtiendo cada período los intereses ganados**. Se gana interés sobre interés.

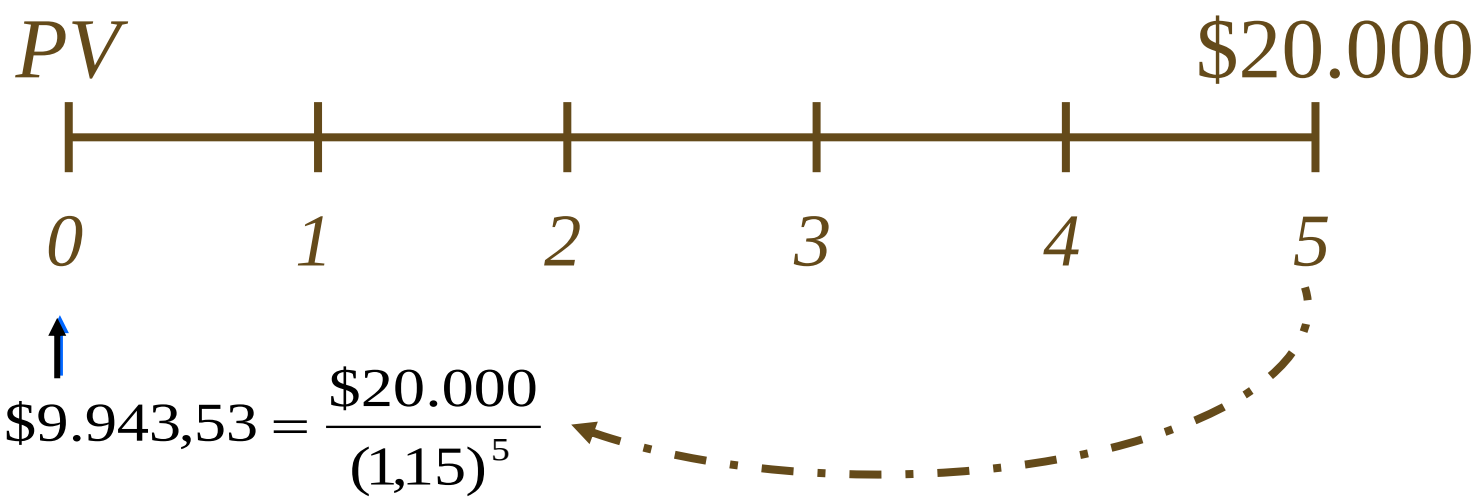
► Si reinvirtiese sólo el capital, al final del período tendría $3,3

Valor Futuro y Composición…



Valor Presente y Composición…

¿Cuánto debe ahorrar una persona hoy para tener $20.000 en 5 años más si la tasa de interés es 15% anual?



¿Cuánto Esperar?…

¿Si hoy depositamos $5,000 en una cuenta que paga 10% anual, ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para tener $10,000?

$$FV = C_0 \times (1+r)^T \qquad \$10{,}000 = \$5{,}000 \times (1.10)^T$$

$$(1.10)^T = \frac{\$10{,}000}{\$5{,}000} = 2$$

$$\ln(1.10)^T = \ln 2$$

$$T = \frac{\ln 2}{\ln(1.10)} = \frac{0.6931}{0.0953} = 7.27$$

¿Qué Tasa se Necesita?

Asuma que el valor de la universidad será de $50,000 en 12 años más. Usted tiene $5,000 para invertir hoy. ¿Qué tasa de interés necesita para tener suficiente dinero para la universidad? Asuma la universidad debe pagarla 100% al entrar, es decir al inicio del año 13, o el último día del año 12.

- Aproximadamente 21,15%...

$$FV = C_0 \times (1+r)^T$$

$$\$50.000 = \$5.000 \times (1+r)^{12}$$

$$(1+r)^{12} = \frac{\$50.000}{\$5.000} = 10$$

$$(1+r) = 10^{1/12}$$

$$r = 10^{1/12} - 1 = 1{,}2115 - 1 = 0.2115$$

El Efecto de Componer/Capitalizar

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

► **Capitalizar intereses "n" veces por año, durante T años, nos proporcionará el siguiente valor futuro:**

$$FV = C_0 \times \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{n \times T}$$

► **Por ejemplo, si usted invierte $50 por 3 años al 12% simple anual, en un instrumento que paga cupones semestrales, su valor futuro será de…**

$$FV = \$50 \times \left(1 + \frac{0{,}12}{2}\right)^{2 \times 3} = \$50 \times (1{,}06)^6 = \$70{,}93$$

Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA)

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

► Mientras mayor sea el número de pagos que se realice en un año, mayor será la riqueza final si decide reinvertir.

► La tasa que se obtiene en el año reinvirtiendo los intereses se denomina Tasa de Interés Efectiva Anual (TEA).

$$Tasa\ Cupón = \frac{Tasa\ Emisión}{número\ cupones\ por\ año}$$

$$TEA = (1 + Tasa\ Cupón)^n - 1$$

n=número cupones por año

Ejemplo Cálculos de TEA

Asuma los siguientes bonos:

1) **Tasa 10% anual y cupones semestrales**

2) **Tasa 9.9% anual y cupones mensuales. ¿Cuál paga mayor tasa de interés?**

► No los puedo comparar directamente, debo primero obtener sus TEA

$$TEA1 = \left(1 + \frac{.1}{2}\right)^{2} - 1 = 10.25\%$$

$$TEA2 = \left(1 + \frac{.099}{12}\right)^{12} - 1 = 10.36\%$$

Importante!!

- La práctica vista respecto a la tasa de emisión, la cual se divide en el número de cupones pagados por año para llegar a la tasa del cupón, es la que se usa en USA y otros mercados desarrollados.

- La tasa de emisión, en esta práctica se podría denominar “simple” (si no reinvierte cupones y suma los intereses, obviando el hecho que se producen en distintas fechas, se obtiene el interés de emisión).

- Al componer el interés simple se obtiene la TEA, que es un interés compuesto.

- Sin embargo, en Chile se ocupa otra práctica para llevar la tasa de emisión de un bono a tasa de los cupones.

Práctica Utilizada en Chile

- En Chile la tasa de emisión se lleva a tasa de cupones mediante la siguiente fórmula:

$$\boxed{Tasa\ \ Cupón = \left(1 + Tasa\ \ Emisión\right)^{1/n} - 1}$$

Práctica Utilizada en Chile

Asuma los siguientes bonos:

1) **Tasa 10% anual y cupones semestrales**

2) **Tasa 9.9% anual y cupones mensuales.**

¿Cuál paga mayor tasa de interés? Utilice práctica utilizada en Chile.

►

$$Tasa\ Cupón\,1 = (1.1)^{1/2} - 1 = 4.88\%$$

$$TEA1 = (1.0488)^{2} - 1 = 10\%$$

$$Tasa\ Cupón\,2 = (1.099)^{1/12} - 1 = 0.789\%$$

$$TEA2 = (1.00789)^{12} - 1 = 9.9\%$$

NOTAR QUE POR FORMA DE CALCULAR TASA DE CUPONES, NO HAY GANANCIA POR COMPONER MÁS VECES. TASAS DE EMISIÓN SE PUEDEN COMPARAR DIRECTAMENTE.
EN CHILE A ESTA PRÁCTICA USUALMENTE SE LE DENOMONA INTERÉS EFECTIVO O COMPUESTO.

Fórmulas para 4 clases de Flujos de Efectivo

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Períodos Infinitos

Perpetuidad → Flujo de caja periódico, constante y que se produce durante un período infinito de tiempo.

Perpetuidad con Crecimiento → Flujo de caja que crece a tasa constante por período, durante infinitos períodos.

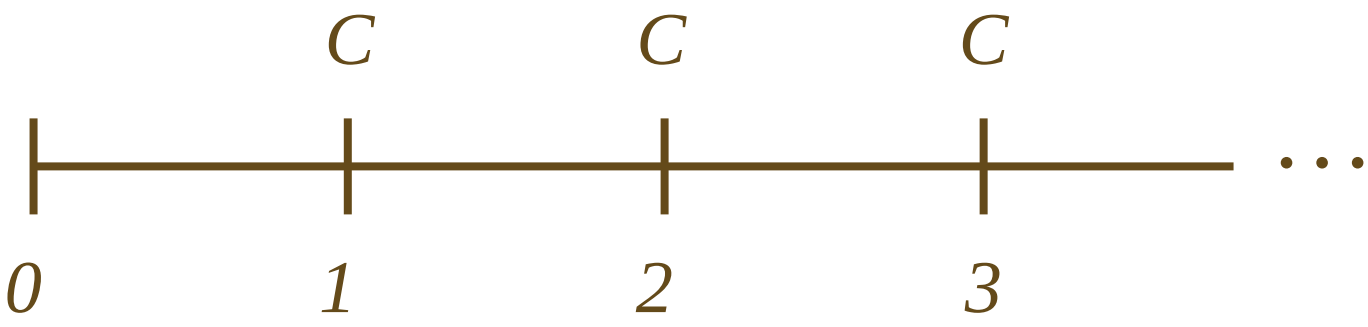
Períodos Finitos

Anualidad → Flujo de caja periódico, constante y que se produce durante un período finito de tiempo.

Anualidad con Crecimiento → Flujo de caja que crece a tasa constante por período, durante un período finito de tiempo.

Perpetuidad…

- Flujo de caja periódico, constante y que se produce durante un período infinito de tiempo: “Flujo de caja del mismo monto que se repite para siempre”



$$PV = \frac{C}{(1+r)} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \cdots$$

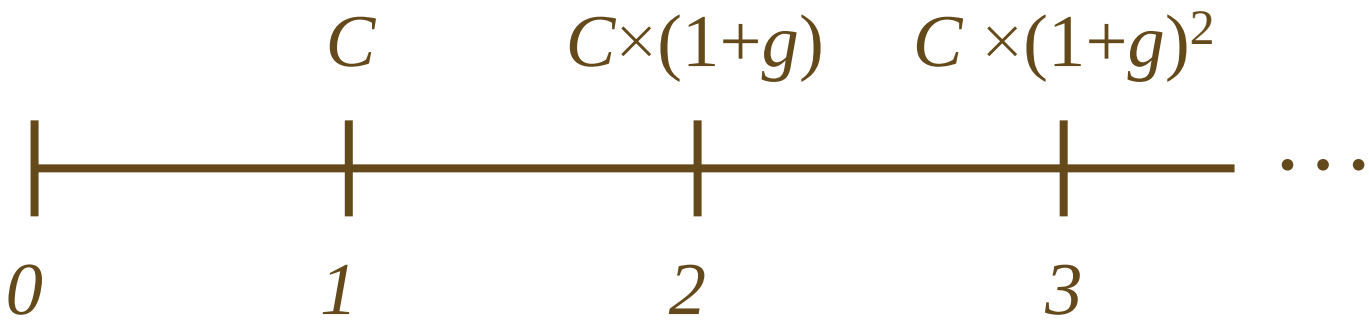
La fórmula del valor presente de una perpetuidad es:

$$PV = \frac{C}{r}$$

Perpetuidad Creciente…

- Flujo de caja que crece a tasa constante por período, durante infinitos períodos:

  "Un flujo de caja que crece a una tasa constante para siempre".



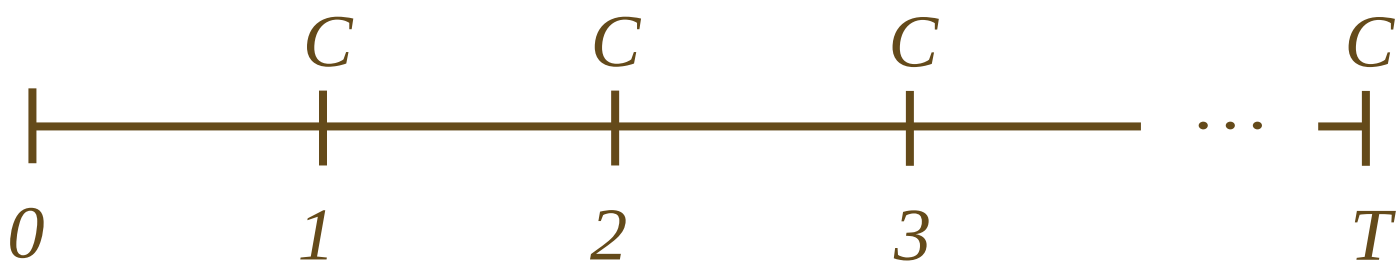
$$PV = \frac{C}{(1+r)} + \frac{C \times (1+g)}{(1+r)^2} + \frac{C \times (1+g)^2}{(1+r)^3} + \cdots$$

La fórmula del valor presente de una perpetuidad creciente es:

$$PV = \frac{C}{r-g}$$

Pago Periódico Finito (Anualidad)

- Flujo de caja periódico, constante y que se produce durante un período finito de tiempo: “Flujo de caja del mismo monto que dura un período determinado”



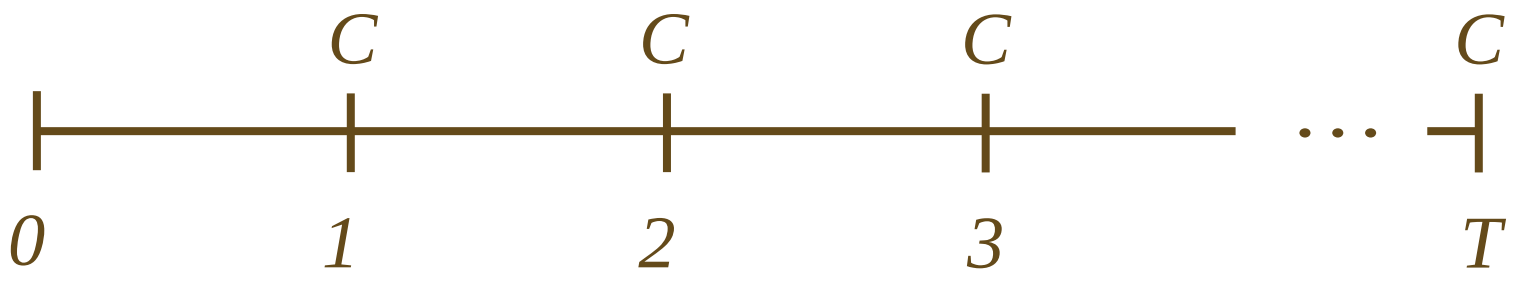
$$PV = \frac{C}{(1+r)} + \frac{C}{(1+r)^2} + \frac{C}{(1+r)^3} + \cdots \frac{C}{(1+r)^T}$$

La fórmula de valor presente de este PPF es :

$$PV = \frac{C}{r}\left[1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right]$$

Lógica Valor Presente de PPF

- Un PPF es la diferencia entre dos perpetuidades…
- Una perpetuidad cuyo primer pago es en período 1 menos otra perpetuidad cuyo primer pago es en período T + 1.
- Por ende el valor presente del PPF es la diferencia en el valor presente de las dos perpetuidades mencionadas. Sepan derivarla!



$$PV = \frac{C}{r} - \frac{\left(\frac{C}{r}\right)}{(1+r)^T} = \frac{C}{r} \times \left(1 - \frac{1}{(1+r)^t}\right)$$

Valor Futuro de PPF

- Simplemente se multiplica el valor presente del PPF por 1 más la tasa elevado al número de períodos en el futuro.

$$Valor\ Futuro\ de\ PPF = \frac{C}{r} \times \left(1 - \frac{1}{(1+r)^t}\right) \times (1+r)^t$$

Valor Presente PPF Creciente

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Flujo de caja que crece a una tasa constante por un período determinado (hasta t=T).

La fórmula de valor presente de este PPF creciente es :

$$PV = C \times \left[\frac{1}{r-g} - \frac{1}{r-g} \times \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^T \right]$$

$$Factorizando:$$

$$PV = \frac{C}{r-g} \times \left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^T \right]$$

Lógica Financiera Fórmula PPF Creciente

- Misma lógica de la derivación del VP de un PPF, pero en este caso como diferencias de dos perpetuidades con tasa creciente g y tasa de descuento es r.

- Es la diferencia entre el VP de dos perpetuidades crecientes a tasa g, la que comienza a pagarse en t=1 (período vencido, por ende valor presente se calcula en t=0)*.

- La diferencia con una PPF constante es que se debe considerar que a período t=T+1 la base ya ha crecido por T períodos a tasa g (nota: el flujo de T+1 es el primero que se descuenta para calcular valor presente en t=T de la perpetuidad creciente que se resta en derivación fórmula).

  *La base de C, el primer pago de la PPFG cuyo valor presente obtenemos por diferencias de dos perpetuidades crecientes a g , se produce en t=1, NO EN t=0.

Lógica Financiera Fórmula PPF Creciente:

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Cuidado con medición del tiempo

- El uso lingüístico común es : “una perpetuidad de C que crece a tasa g hasta T” ¿Cuál es el VP si tasa descuento apropiada es r?

- Notar que la perpetuidad que crece a g comienza a pagarse un período adelante del momento en que se calcula el VP. Si VP se calcula en t=0, primer pago de C es al final de dicho período, es decir en t=1, y luego comienza a crecer a tasa g hasta t=T, por ende crece por T-1 períodos, no por T períodos. No confundir con perpetuidad creciente a g que se “resta” para derivar la fórmula, la cuál tiene como primer flujo el de T+1.

- Ejemplo: observe siguiente flujo y saque su VP

t=0	t=1	T=2	T=3	T=4
0	100	105	110.25	115.7625

Lógica Financiera Fórmula PPF Creciente:

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Cuidado con medición del tiempo

- ¿Qué patrón se observa en flujo del ejemplo? Crecimiento de 5% considerando como base el pago en t=1 de 100. Se observa que crece al 5% hasta llegar al período 4.
- En “lenguaje comúnmente utilizado en finanzas” al patrón anterior se le denomina “perpetuidad finita de 100 que crece a tasa de 5% hasta el período 4”.
- Confusión frecuente: “crece cuatro años a g”.
- Como vemos en el ejemplo, sólo crece por 3 períodos al 5%, es decir crece por T-1 períodos.
- Por lo razonado podemos decir “aquí hay un PPF creciente al 5%, por ende podemos utilizar dicha formula para sacar el VP en t=0 del flujo:

$$VP = \frac{100}{.1-.05}\left(1-\frac{1.05^4}{1.1^4}\right) = 339.6$$

Lógica Financiera Fórmula PPF Creciente:

Cuidado con medición del tiempo

► Podemos verificar descontando los 4 flujos al 10%:

$$VP = \frac{100}{1.1} + \frac{105}{1.1^2} + \frac{110.25}{1.1^3} + \frac{115.7625}{1.1^4} = 339.6$$

- QED.

Fórmulas Generales…

- Hasta el momento las fórmulas de valor presente y valor presente neto las hemos calculado asumiendo tasas iguales para todos los períodos. Para tasas distintas se utiliza la siguiente fórmula:

$$VPN = -C_0 + \sum_{t=1}^{N} \frac{C_t}{(1+r_t)^t}$$

$$Donde:$$

$$C_t = Flujo\ del\ \ período$$

$$r_t = Tasa\ anualizada\ período\ t$$

Interés Nominal e Interés Real…

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- En general se escucha que “la tasa de interés nominal es igual a la tasa real más la inflación.

- Lo anterior es sólo una aproximación que se cumple cuando las tasas de interés y de inflación son bajas.

- La verdadera relación es :

$$(1+Tasa_{nominal}) = (1+Tasa_{real}) \times (1+Tasa_{inflación})$$

- Al invertir en un instrumento a tasa nominal lo que se quiere es conseguir una determinada tasa real, por lo que se debe estimar la inflación.

- Si ex-post la tasa de inflación es menor a la esperada se obtiene una tasa real mayor a la esperada y viceversa.